

Лабораторная работы №2. Управление пользователями и группами.

Презентация

Глушенок А. А.

06 сентября 2025

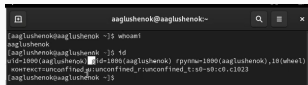
Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

- Глушенок Анна Александровна
- Студент НПИбд-01-24
- Факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов
- 1132246844@pfur.ru
- <https://github.com/aaglushenok>

Цель данной работы - получить представление о работе с учётными записями пользователей и группами пользователей в операционной системе типа Linux.

Переключение учетных записей пользователей.

1. Определите, какую учётную запись пользователя вы используете, введя команду `whoami`. Выведите на экран более подробную информацию, используя команду `id`. В отчёте дайте пояснение по отображённой информации.



```
aaglushenok@aaglushenok:~$ whoami
aaglushenok
aaglushenok@aaglushenok:~$ id
uid=1000(aaglushenok) gid=1000(aaglushenok) rpyr=1000(aaglushenok),10(wheel)
контекст=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
aaglushenok@aaglushenok:~$
```

Рис. 1: Команды `whoami`, `id`

В результате ввода команды `id` мы получаем информацию: * `uid` (user id) - id пользователя, равный 1000 * `gid` (group id) – id группы, равный 1000)

Переключение учетных записей пользователей.

- Используйте команду `su` для переключения к учётной записи `root`.
Наберите `id`. В отчёте дайте пояснение по отображённой информации.
Вернитесь к учётной записи своего пользователя.

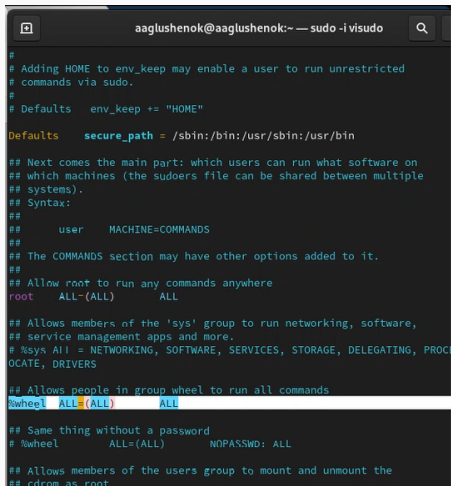
```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ su
Пароль:
[root@aaglushenok aaglushenok]# id
uid=0(root) gid=0(root) rpyim=0(root) контекст=unconfined_u:unconfined_r:unco
nfinied_t:s0-s0:c0.c1023
[root@aaglushenok aaglushenok]# su aaglushenok
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ su
Пароль:
[root@aaglushenok aaglushenok]# exit
exit
[aaglushenok@aaglushenok ~]$
```

Рис. 2: Команды `su`, `id`, `exit`

В результате ввода команды `id` для `root` мы получаем информацию: `* uid (user id)` - `id` пользователя, равный `0` `* gid (group id)` – `id` группы, равный `0`

Переключение учетных записей пользователей.

3. Просмотрите в безопасном режиме /etc/sudoers, используя `sudo -i visudo`.
Убедитесь, что в файле присутствует строка `%wheel ALL=(ALL) ALL`.

A terminal window titled 'aaglushenok@aaglushenok:~ — sudo -i visudo' displays the contents of the /etc/sudoers file. The file contains various configuration lines for user permissions. The line '%wheel ALL=(ALL) ALL' is highlighted in blue. Other visible lines include '# Adding HOME to env_keep may enable a user to run unrestricted commands via sudo.', '# Defaults env_keep += "HOME"', 'Defaults secure_path = /sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin', and '# Allow root to run any commands anywhere root ALL=(ALL) ALL'.

```
#
# Adding HOME to env_keep may enable a user to run unrestricted
# commands via sudo.
#
# Defaults    env_keep += "HOME"
Defaults     secure_path = /sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin

## Next comes the main part: which users can run what software on
## which machines (the sudoers file can be shared between multiple
## systems).
## Syntax:
##
##      user    MACHINE=COMMANDS
##
## The COMMANDS section may have other options added to it.
##
## Allow root to run any commands anywhere
root    ALL=(ALL)    ALL

## Allows members of the 'sys' group to run networking, software,
## service management apps and more.
# %sys ALL = NETWORKING, SOFTWARE, SERVICES, STORAGE, DELEGATING, PROC
OCATE, DRIVERS

## Allows people in group wheel to run all commands
%wheel  ALL=(ALL)    ALL

## Same thing without a password
# %wheel    ALL=(ALL)    NOPASSWD: ALL

## Allows members of the users group to mount and unmount the
```

Переключение учетных записей пользователей.

4. Создайте пользователя alice, входящего в группу wheel. Убедитесь, что пользователь alice добавлен в группу wheel.

```
[saglushenok@saglushenok ~]$ sudo -i useradd -s wheel alice
[saglushenok@saglushenok ~]$ id alice
uid=1001(alice) gid=1001(alice) rpquota=1001(alice) [0]wheel
[saglushenok@saglushenok ~]$
```

Рис. 4: Создание пользователя alice

5. Задайте пароль для пользователя alice.

```
[saglushenok@saglushenok ~]$ sudo -i passwd alice
Изменение пароля пользователю alice.
Новый пароль:
Повторите ввод нового пароля:
passwd: данные аутентификации успешно обновлены.
[saglushenok@saglushenok ~]$
```

Рис. 5: Создание пароля для alice

Переключение учетных записей пользователей.

6. Переключитесь на учётную запись пользователя alice. Создайте пользователя bob. Введите пароль при запросе.

```
[aglushenko@aglushenko ~]$ su alice
Пароль:
[alice@aglushenko aglushenko]$ sudo useradd bob
Мы полагаем, что ваш системный администратор изложил вам основы
безопасности. Как правило, все сводится к трем следующим принципам:
#1) Знайте свою роль и других.
#2) Делайте, только что-то делать.
#3) С большой властью приходит большая ответственность.
[sudo] пароль для alice:
[alice@aglushenko aglushenko]$
```

Рис. 6: Создание пользователя bob

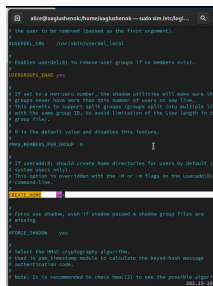
7. Проверьте, что пользователь bob создан. Установите пароль для пользователя bob. Просмотрите, в какие группы входит пользователь bob.

```
[alice@aglushenko aglushenko]$ id bob
uid=1002(bob) gid=1002(bob) группы=1002(bob)
[alice@aglushenko aglushenko]$ who
alice          pts/0        10.0.2.15    ssh:alice
[alice@aglushenko aglushenko]$ cat /etc/passwd | grep bob
bob:x:1002:1002::/home/bob:/bin/bash
[alice@aglushenko aglushenko]$
```

Рис. 7: Создание пароля для bob

Создание учетных записей пользователей.

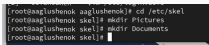
1. Переключитесь на учётную запись root. Откройте файл конфигурации /etc/login.defs для редактирования. Измените несколько параметров: найдите параметр CREATE_HOME и убедитесь, что он установлен в значение yes. Также установите параметр USERGROUPS_ENAB no.



```
alice@agglashenok:~/home/agglashenok — sudo vim /etc/login...
# the user to be removed (passed as the first argument).
#
USERGROUPS_ENAB    /usr/sbin/useradd,_local
#
# enables userdel(8) to remove user groups if no members exist.
#
USERGROUPS_ENAB    yes
#
# If set to a non-zero number, the shadow utilities will make sure that
# groups never have more than this number of users as a group line.
# This permits to support split groups (groups split into multiple lines
# with the same group ID, to avoid limitation of the line length in the
# group file).
#
# 0 is the default value and disables this feature.
#
max_group_members  0
#
# If useradd(8) should create home directories for users by default (for
# system users only).
# This option is overridden with the -H or -h flags on the useradd(8)
# command-line.
#
CREATE_HOME        yes
#
# Force use shadow, even if shadow password & shadow group files are
# missing.
#
FORCE_SHADOW        yes
#
# Select the HMAC cryptography algorithm.
# Used to pass timestamp module to calculate the keyed-hash message
# authentication code.
#
# Note: It is recommended to check hmac(3) to see the possible algorithms
# and their options.
```

Рис. 8: Работа с файлом /etc/login.defs (1)

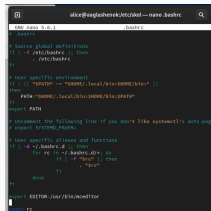
2. Перейдите в каталог `/etc/skel`. Создайте каталоги `Pictures` и `Documents`. Это позволит добавить эти каталоги по умолчанию во все домашние каталоги пользователей.



```
[root@aaglushenok aaglushenok]# cd /etc/skel  
[root@aaglushenok skel]# mkdir Pictures  
[root@aaglushenok skel]# mkdir Documents  
[root@aaglushenok skel]#
```

Рис. 10: Работа с каталогом `/etc/skel`

3. Измените содержимое файла `.bashrc`, добавив строку `export EDITOR=/usr/bin/vim` или `export EDITOR=/usr/bin/mceditor`.



```
alice@anglashenok:~/git/ibot$ nano .bashrc
. bashrc
# Source global definitions
if [ -f /etc/bashrc ]; then
    . /etc/bashrc
fi

# User specific environment
if [ -f "$HOME/.local/bin/bashrc/bin" ]; then
    PATH="$HOME/.local/bin/bashrc/bin:$PATH"
fi
export PATH

# Uncomment the following line if you don't like systemctl's auto-apt
# export SYSTEMD_PAGER=

# User specific aliases and functions
if [ -d ~/.bashrc.d ]; then
    for f in $(ls -d ~/.bashrc.d/*); do
        if [ -f "$f" ]; then
            . "$f"
        fi
    done
fi

export EDITOR=/usr/bin/mceditor

# vim: ft=
```

Рис. 11: Внесение изменений в файл `.bashrc`

4. Переключитесь в терминале на пользователя `alice`. Используя утилиту `useradd`, создайте пользователя `carol`. Установите пароль для пользователя `carol`.

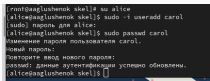
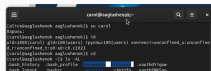


Рис. 12: Добавление пользователя carol, его пароля

5. Посмотрите и прокомментируйте информацию о пользователе carol, проверьте, в какую первоначальную группу входит пользователь carol; также убедитесь, что каталоги Pictures и Documents были созданы в домашнем каталоге пользователя carol:



Создание учетных записей пользователей.

6. Переключитесь в терминале на учётную запись пользователя alice. Измените свойства пароля пользователя carol. Убедитесь в изменении в строке с данными о пароле пользователя carol в файле /etc/shadow.

```
[carol@aaglushenok ~]$ su alice
Пароль:
[alice@aaglushenok carol]$ sudo cat /etc/shadow | grep carol
[sudo] пароль для alice:
carol:$6$rounds=100000$M4rIyNd98DXQVgZt$zMjWLEi3D6nGk0/uZAuQShlw5Lg480wBJLvUsCO
Ue9lVw7B7QYAUfRYKo1WnVKfPqCKWwJ.dn.VOD.qtFFL1:20340:0:99999:7:::
[alice@aaglushenok carol]$ sudo passwd -n 30 -w 3 -x 90 carol
Устанавливаются параметры истечения срока действия для пользователя carol.
passwd: Успешно
[alice@aaglushenok carol]$ sudo cat /etc/shadow | grep carol
carol:$6$rounds=100000$M4rIyNd98DXQVgZt$zMjWLEi3D6nGk0/uZAuQShlw5Lg480wBJLvUsCO
Ue9lVw7B7QYAUfRYKo1WnVKfPqCKWwJ.dn.VOD.qtFFL1:20340:30:90:3:::
[alice@aaglushenok carol]$
```

Рис. 14: Работа со строкой записи о пароле

7. Убедитесь, что идентификатор alice существует во всех трёх файлах.
Убедитесь, что идентификатор carol существует не во всех трёх файлах.

```
[alice@aaglushenok carol]$ sudo grep alice /etc/passwd /etc/shadow /etc/group
/etc/passwd:alice:x:1001:1001::/home/alice:/bin/bash
/etc/shadow:alice:$6$rounds=100000$ki.P9ryYCHG1XYdl$MgP8DSERFgERiVNAXbAaQiCLQML/
FYGr84H8x.7M61UmjMMeN1Jaqlr9czqVafWmFW1RqeJYox5CxdxQCmj/:20340:0:99999:7:::
/etc/group:wheel:x:10:aaglushenok,alice
/etc/group:alice:x:1001:
[alice@aaglushenok carol]$ sudo grep carol /etc/passwd /etc/shadow /etc/group
/etc/passwd:carol:x:1005:100::/home/carol:/bin/bash
/etc/shadow:carol:$6$rounds=100000$M4rIyNd98DXQvgZt$zMjWLEi3D6nGk0/uZAuQ5zhLW5Lg
480wBJLvUsCOUe9lVw7B7QYAUfRYKo1WnVKfPqCKWvwJ.dn.VOD.qtfFL1:20340:30:90:3:::
```

Рис. 15: Просмотр идентификаторов

1. Находясь под учётной записью пользователя `alice`, создайте группы `main` и `third`. Используйте `usermod` для добавления пользователей `alice` и `bob` в группу `main`, а `carol`, `dan`, `dave` и `david` — в группу `third`.

```
[alice@aaglushenok carol]$ sudo groupadd main
[sudo] пароль для alice:
[alice@aaglushenok carol]$ sudo groupadd third
[alice@aaglushenok carol]$ sudo usermod -aG main alice
[alice@aaglushenok carol]$ sudo usermod -aG main bob
[alice@aaglushenok carol]$ sudo usermod -aG third carol
[alice@aaglushenok carol]$
```

Рис. 16: Добавление пользователей в группы

2. Убедитесь, что пользователь carol правильно добавлен в группу third. Пользователю carol должна быть назначена основная группа с идентификатором gid = 100 (users). Определите, в какие вторичные группы входит carol. Определите, участниками каких групп являются другие созданные вами пользователи.

```
[alice@aaglushenok carol]$ id carol
uid=1005(carol) gid=100(users) группы=100(users),1005(third)
[alice@aaglushenok carol]$ id bob
uid=1002(bob) gid=1002(bob) группы=1002(bob),1004(main)
[alice@aaglushenok carol]$ id alice
uid=1001(alice) gid=1001(alice) группы=1001(alice),10(wheel),1004(main)
[alice@aaglushenok carol]$
```

Рис. 17: Информация о пользователях

В ходе выполнения лабораторной работы №2 мне удалось получить представление о работе с учётными записями пользователей и группами пользователей в операционной системе типа Linux.

Благодарю за внимание!